SK

# SUNU KEUR

GESTION LOCATIVE

« Fini le cahier. Tes loyers en un coup d'œil. »

## GUIDE DE FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION

Architecture · Rôles · Parcours · Documents · Paiements

**APPLICATION EN LIGNÉE**

https://sunu-keur-web.onrender.com

https://sunu-keur-api.onrender.com

documents réels générés par l'API Python (PDF · Word · Excel)

Édition octobre 2026 · Next.js 14 · FastAPI · Render

Sénégal — Dakar, Thiès, Saint-Louis

# Ce que couvre ce document

1 **L'application en un coup d'œil** — Accueil, connexion, tableau de bord — p. 3
2 **Architecture technique** — Frontend · API · données · services tiers — p. 4
3 **Les 4 rôles (RBAC)** — super_admin · gérant · propriétaire · locataire — p. 5
4 **Parcours du gérant** — De l'inscription au premier loyer encaissé — p. 6
5 **Captures du tableau de bord** — Loyers, locataires, finances — p. 7-8
6 **Documents officiels** — Factures, devis, quittances, rapports (PDF/Word/Excel) — p. 9
7 **Paiements & relances** — Wave, Orange Money, Free Money, WhatsApp — p. 10
8 **Finances & tarification** — Charges communes, travaux, 10 000 F/mois — p. 11-12
9 **Sécurité & déploiement** — Modes LOCAL/Supabase, GitHub + Render — p. 12

## Le problème

- Gérants qui suivent les loyers dans un cahier : oublis, mauvaise foi, temps perdu.
- Propriétaires de la diaspora sans visibilité sur leurs immeubles à Dakar.
- Relances WhatsApp manuelles, quittances illisibles, aucun suivi des impayés.

## La solution Sunu Keur

- Suivi des loyers en un coup d'œil : encaissé, en retard, taux de recouvrement.
- Encaissement mobile money (Wave, OM, Free) + quittances PDF automatiques.
- Portail propriétaire en lecture seule et relances WhatsApp polies, prêtes à envoyer.

## À qui s'adresse Sunu Keur

### Gérant
Gère ses immeubles au quotidien : loyers, locataires, documents, relances.

### Propriétaire
Souvent de la diaspora : consulte ses rapports à distance, sans rien modifier.

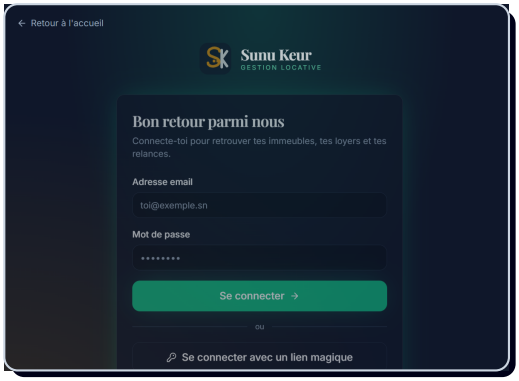
### Locataire
Voit son loyer, paie en mobile money et télécharge ses reçus PDF.

# Une application web pensée pour le terrain sénégalais

Sunu Keur est une application web (ordinateur et téléphone) qui remplace le cahier du gérant : elle enregistre les immeubles, les appartements, les locataires et les loyers, encaisse par mobile money, génère les documents officiels et tient le propriétaire informé. Ci-dessous : la page d'accueil publique et la page de connexion — aucune installation, un navigateur suffit.




Page d'accueil — accroche, promesse et appel à l'action




Connexion — email/mot de passe ou lien magique

## Les 6 modules de l'espace gérant

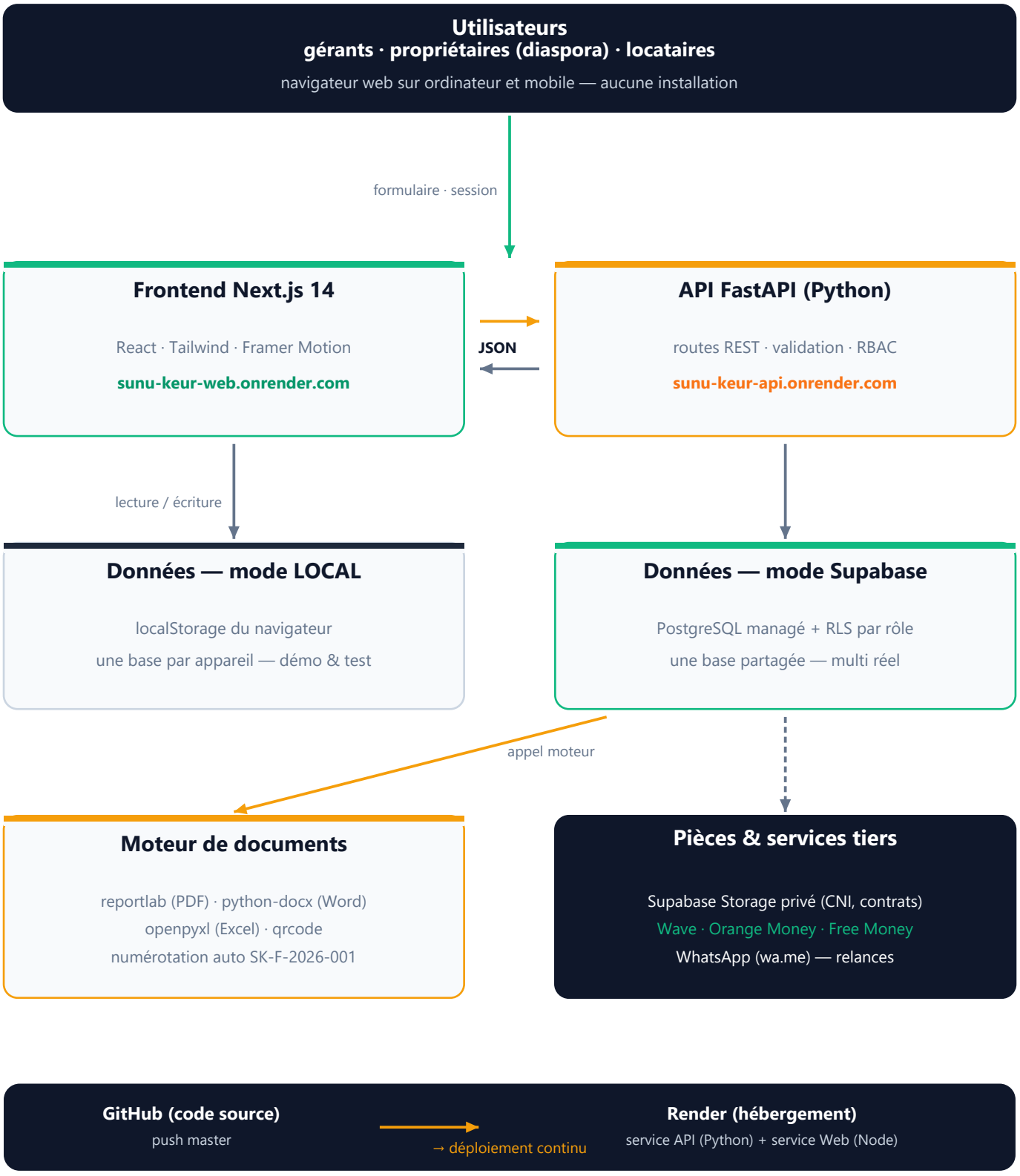
- **Tableau de bord** — encaissé du mois, retards, occupation
- **Loyers** — suivi 12 mois, encaissement en un clic
- **Locataires** — fiches, CNI, contrats, historique
- **Finances** — charges communes réparties, travaux
- **Facturation** — factures, devis, quittances, rapports
- **Paiements** — Wave · Orange Money · Free Money




Fonctionnalités — encaissement, relances, documents, portails

# Deux services reliés par une API HTTP

L'application se compose d'un frontend Next.js (interface) et d'un backend FastAPI (moteur : calculs, documents, paiements). Ils communiquent en JSON sur HTTPS. Les données vivent soit dans le navigateur (mode LOCAL, sans configuration), soit dans Supabase/PostgreSQL (mode réel, multi-utilisateurs).




**GitHub (code source)**
push master

→ déploiement continu

**Render (hébergement)**
service API (Python) + service Web (Node)

# Chaque rôle a son propre espace

Le contrôle d'accès est centralisé : le middleware rejette toute route protégée sans session valide, et chaque page recalcule les droits de l'utilisateur (lecture seule pour le propriétaire, périmètre limité au locataire connecté).

### super_admin

**Administration plateforme**

- Vue d'ensemble des immeubles
- Paramètres système
- Comptes et invitations

accès total

### gérant

**Le cœur du produit**

- Crée immeubles & appartements
- Suit les loyers, encaisse
- Génère documents & relances

lecture/écriture

### propriétaires (diaspora)

**Informer, pas administrer**

- Voit ses immeubles & rapports
- Reçoit quittances & états
- Aucune modification possible

lecture seule

### locataire

**Son loyer, simplement**

- Voit son loyer & son historique
- Paie en mobile money
- Télécharge ses reçus PDF

périmètre personnel

## Grille de permissions

| Action | super_admin | gérant | propriétaire | locataire |
|---|---|---|---|---|
| Créer / modifier immeubles & appartements | — | • | — | — |
| Enregistrer un loyer ou un paiement | — | • | — | son loyer |
| Générer facture / quittance / rapport | — | • | consulter | reçus |
| Envoyer une relance WhatsApp | — | • | — | — |
| Consulter les tableaux de bord | • | • | ses immeubles | son compte |

## Comment le contrôle s'applique

**Session**
cookie valide
après connexion

→

**Middleware**
rejet sans session
→ /login

→

**Droits de la page**
chaque écran
recalcule le rôle

→

**Périmètre**
immeuble ou locataire
autorisés seulement

## Cas concrets

**Le propriétaire tente de modifier un loyer**

REFUSÉ

lecture seule sur ses immeubles

**Un locataire ouvre le dossier d'un voisin**

REFUSÉ

périmètre personnel uniquement

**Le gérant se connecte à son espace**

AUTORISÉ

son agence et ses immeubles

# 6 étapes, une dizaine de minutes

Le parcours est guidé : à l'inscription, l'application configure l'espace (onboarding), puis chaque action mène naturellement à la suivante. Un bandeau de connexion signale que tout fonctionne déjà avec l'API en production.




## Ce que l'application produit concrètement

**Tableau de bord vivant**
encaissé du mois, montant en retard, taux de recouvrement et taux d'occupation — recalculés à chaque connexion.

**Rappels d'échéance**
les loyers non réglés remontent dans « Paiements à encaisser », avec le nom et le téléphone du locataire.

**Journal d'activité**
chaque création, paiement ou modification laisse une trace horodatée consultable par le gérant.

**Chiffres justes**
les montants sont proratisés sur les jours du mois en cours : le chiffre est exact dès le premier jour.

**Relances en un clic**
le message WhatsApp est pré-rempli avec le nom, le montant et l'échéance — à envoyer tel quel.

**Portail propriétaire**
le propriétaire consulte ses immeubles à distance, en lecture seule, sans toucher aux données.

## Et après ?

**Le propriétaire est informé**
rapport mensuel et quittances consultables dans son portail, à Dakar comme à l'étranger.

**L'export comptable**
tous les loyers et paiements de la période exportés en Excel pour le comptable.

**Le support WhatsApp**
une question, une réponse : l'équipe répond directement dans WhatsApp.

Chaque étape est réversible : rien n'est perdu si le gérant s'arrête en route.

# Le tableau de bord et la grille des loyers

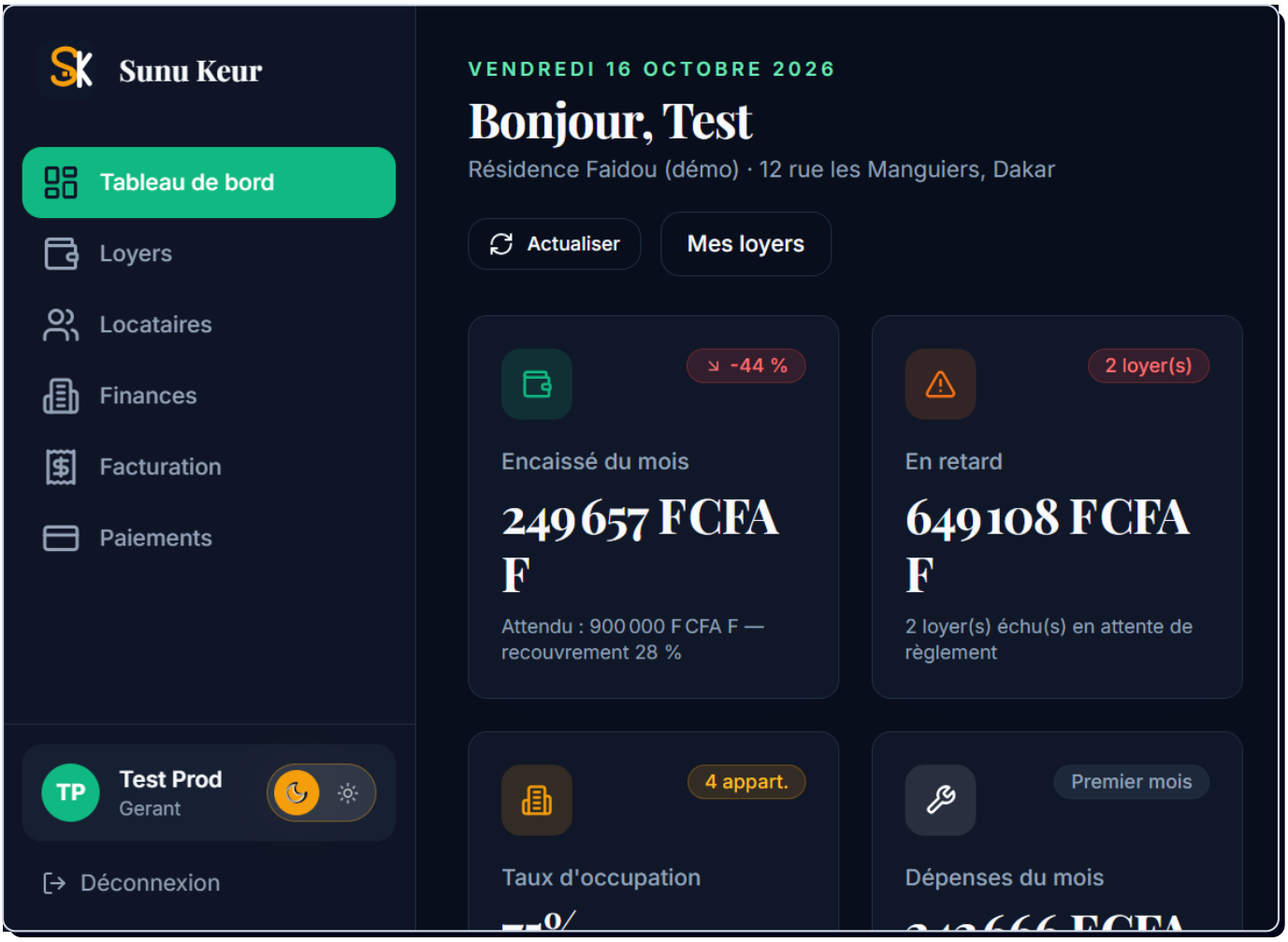



Tableau de bord — encaissé du mois, retards, taux d'occupation




Loyers — mois en cours, encaissé, reste à recouvrer

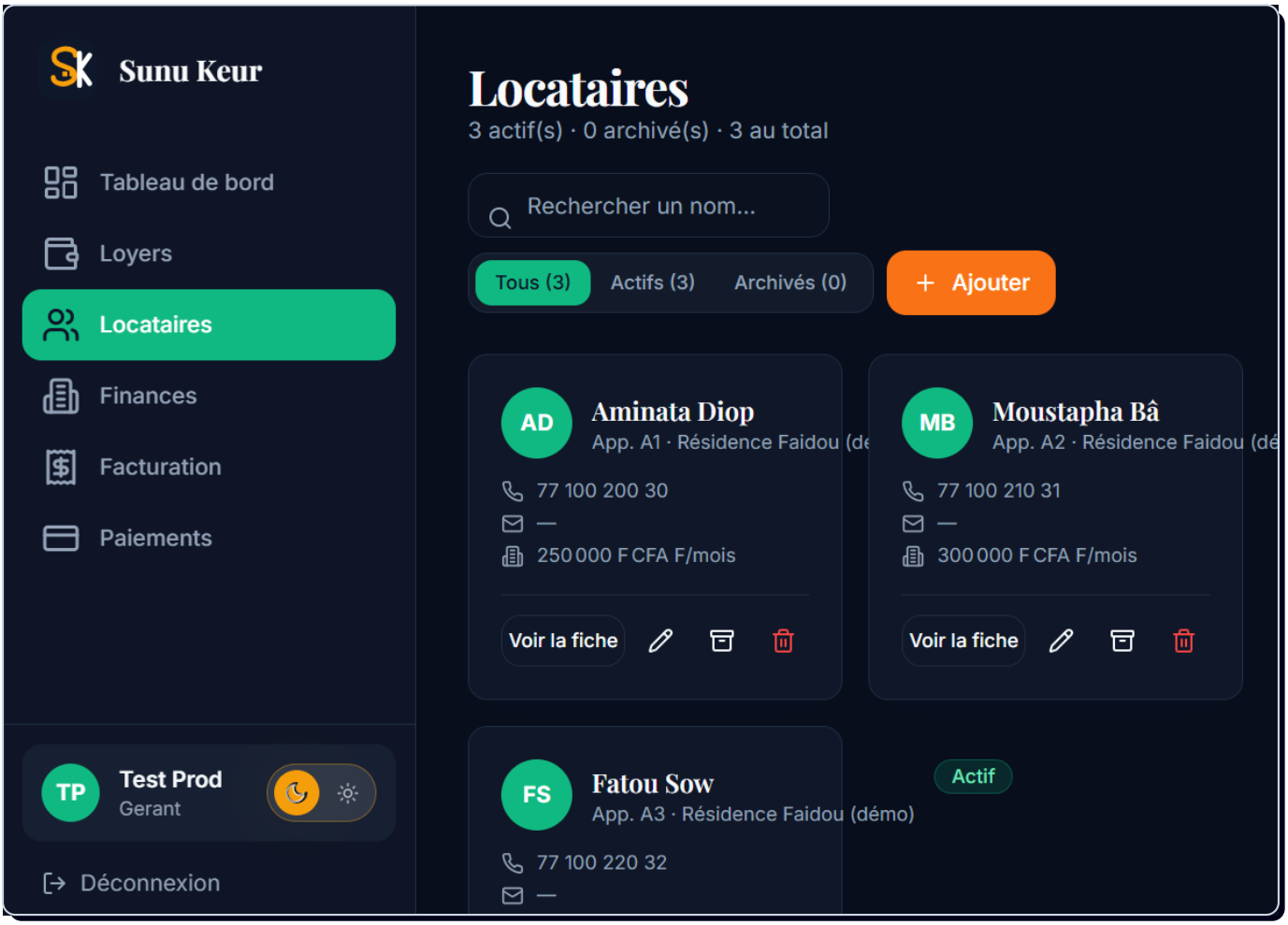
## Comment lire ces écrans

- En vert : l'argent réellement encaissé. En orange : ce qui reste à recouvrer. En rouge : les retards.
- Chaque carte porte un badge de tendance (ex. −44 % vs mois dernier).
- La grille se filtre par immeuble et par année ; un clic ouvre l'encaissement.
- Le sous-titre rappelle la règle : « cliquez sur une cellule pour encaisser ».

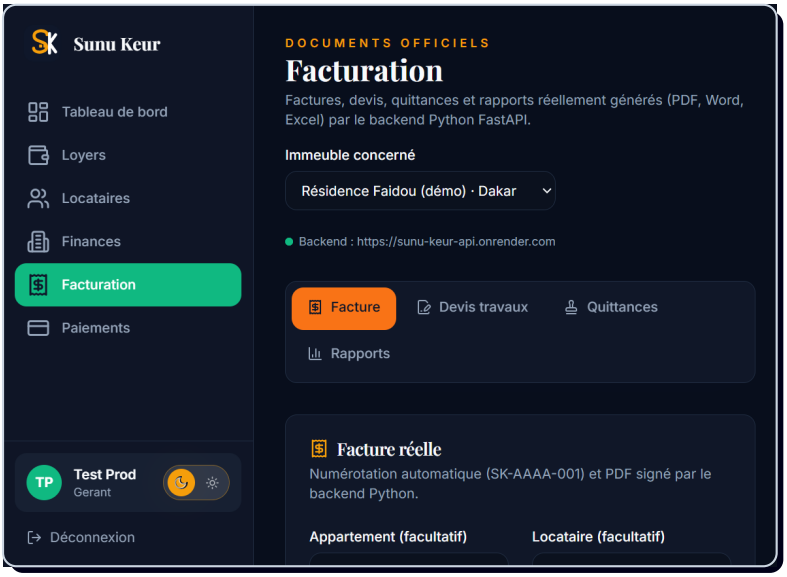
**En un mot**

un clic sur une cellule ouvre l'encaissement : statut du loyer, quittance PDF et journal sont mis à jour ensemble.

# Fiches locataires et génération de documents




Locataires — fiches, loyer mensuel, actions en un clic




Facturation — facture, devis, quittances, rapports

## Le saviez-vous ?

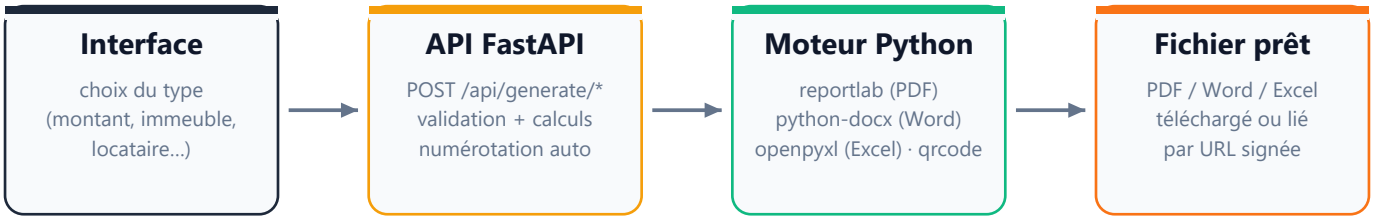
- La page affiche en vert l'URL du backend contacté : on sait qui répond.
- Les documents sont produits par Python — le PDF téléchargé est un vrai PDF.
- Numérotation automatique non modifiable : SK-F-2026-001, SK-R-2026-001…
- QR Code intégré aux quittances pour une vérification rapide.
- Chaque onglet correspond à un type : facture, devis, quittance, rapport.

**Tout au même endroit**

chaque fiche conserve téléphone, CNI et contrat : la relance WhatsApp part depuis la fiche, avec le bon numéro.

# Du clic à l'apporteur de PDF

Chaque document est calculé côté serveur avec les données à jour, puis renvoyé au navigateur. Aucune bibliothèque JavaScript de PDF n'est utilisée : c'est bien le backend Python qui imprime.




## Catalogue des documents générés

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Facture** | SK-F-AAAA-001 | PDF | numérotation automatique, mentions légales |
| **Devis de travaux** | SK-D-AAAA-001 | PDF | postes de dépense, total, validité |
| **Quittance de loyer** | SK-Q-AAAA-001 | PDF + QR | mois, locataire, montant en toutes lettres |
| **Reçu de paiement** | SK-R-AAAA-001 | PDF | horodaté, méthode de paiement |
| **Rapport mensuel** | encaissé / impayé | PDF | synthèse par immeuble — diaspora |
| **Rapport détaillé** | tableau complet | Word | modifiable, pour courrier et archive |
| **Export comptable** | lignes brutes | Excel | lignes brutes de la période |

### Pourquoi pas de JavaScript côté client ?

Générer un PDF dans le navigateur impose une bibliothèque lourde et produit un rendu différent selon l'appareil. Ici, le PDF est imprimé par Python (reportlab) : même mise en page sur un téléphone bas de gamme et sur un Mac, avec QR Code, montant en toutes lettres et entête de l'agence personnalisé.

# Encaisser sans déplacer le carnet

Le locataire choisit son moyen de paiement ; le backend crée l'ordre auprès du fournisseur, confirme la transaction puis met le loyer à jour et édite la quittance. Les espèces et virements restent encaissables manuellement par le gérant, preuve à l'appui.

**Locataire**
depuis son portail

→

**Moyen**
Wave · OM
Free · espèces

→

**Backend**
ordre de paiement

→

**Confirmation**
webhook / vérification

→

**Quittance**
loyer à jour + PDF

## Relance WhatsApp en un clic

Message poli et personnalisé, ouvert directement dans WhatsApp (wa.me) avec le numéro du locataire pré-rempli : « Bonjour Aminata, votre loyer de 250 000 F pour octobre arrive à échéance… »

wa.me/221…



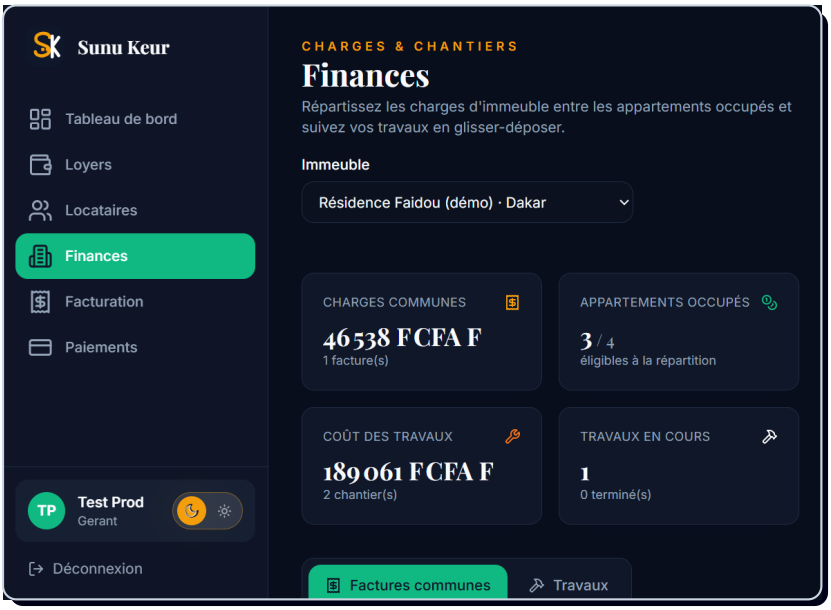

## Trois états, aucun doublon

**payé**
montant_paye = montant
quittance émise, plus rien à réclamer

**partiel**
0 < montant_paye < montant
solde restant affiché en orange

**impayé**
échéance passée, rien reçu
entre dans la file de relance WhatsApp

# Répartir les charges, suivre les chantiers




Finances — charges communes, éligibles, travaux

## Principe de répartition

**Facture commune**
électricité du couloir — 48 000 F

| occupé | occupé | occupé | vacant |
|---|---|---|---|
| 16 000 F | 16 000 F | 16 000 F | 0 F |

- Seuls les appartements OCCUPÉS participent (prorata configurable).
- Chaque facture commune est justificatif : photo du compteur jointe.
- Les travaux suivent un kanban : à faire → en cours → terminé.
- Le coût des travaux est cumulé : on sait ce que coûte l'immeuble.
- Tout est exportable avec la quittance et le rapport au propriétaire.

## Travaux — kanban et coûts

| à faire | en cours | terminé |
|---|---|---|
| Peinture du couloir | Réparer la fuite du toit | aucun chantier clos |
| 120 000 F | 75 000 F | 0 F |

**46 538 F**
**de charges communes**
sur la période affichée

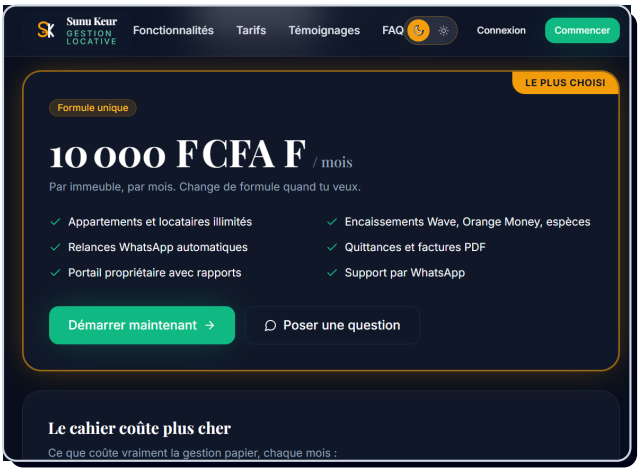
**3 / 4**
**appartements éligibles**
à la répartition

**189 061 F**
**de travaux suivis**
sur 2 chantiers

**À retenir**

Les montants sont recalculés à chaque nouvelle facture commune : la répartition par appartement suit les occupations réelles, et chaque justificatif reste consultable depuis la page Finances.

# Un prix clair : zéro commission




Page tarifs — la formule unique, sans surprise

## 10 000 F CFA

par mois · par immeuble

**0 % DE COMMISSION**

- Aucun prélèvement sur les loyers encaissés.
- Appartements et locataires illimités.
- Relances WhatsApp et quittances PDF incluses.
- Portail propriétaire et rapports inclus.
- Changement de formule à tout moment.

Le cahier, lui, coûte des heures et des oublis.

## Sécurité

**Rôles verrouillés**
le middleware bloque toute route protégée sans session ; chaque page recalcule les droits.

**Données cloisonnées**
en mode Supabase : Row Level Security sur les 12 tables, politiques par rôle.

**Documents privés**
CNI, contrats et logos stockés dans un bucket privé, accessibles par lien signé.

**Mots de passe hachés**
hachage salé côté client en mode LOCAL ; Supabase Auth en mode réel.

## Déploiement (GitHub + Render)

**git push** master → **GitHub** code source → **Render** build + deploy → **Live** sunu-keur-web.onrender.com

## Passer en mode réel — les 3 étapes

**1 · Clés Supabase**
renseigner SUPABASE_URL et SUPABASE_SERVICE_KEY côté API, puis NEXT_PUBLIC_* côté Web

**2 · Schéma SQL**
exécuter supabase/schema.sql : 12 tables et politiques RLS par rôle

**3 · Encaissements**
brancher les clés Wave / Orange Money pour du paiement réellement encaissé

Plan gratuit : veille après ~15 min (1er chargement ≈ 50 s) · disque éphémère (documents regénérés à la demande).